Projeto de Extensão

SEGURANÇA DIGITAL: IOT E CASA CONECTADA



Aluna: Luciana Mieko Hassunuma

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

GitHub
https://github.com/luc1hub/Digital-Security-IoT-and-Connected-Home

O que é Iot?

A IoT (sigla em inglês para Internet das Coisas, ou Internet of Things) é a tecnologia que conecta objetos físicos do nosso dia a dia — como lâmpadas, câmeras de segurança, eletrodomésticos, fechaduras e termostatos — à internet e a outros sistemas.

Em termos simples: é o que permite que objetos comuns deixem de ser apenas "analógicos" e passem a coletar dados, receber comandos remotos e interagir entre si ou com o usuário por meio de aplicativos de celular e assistentes de voz.

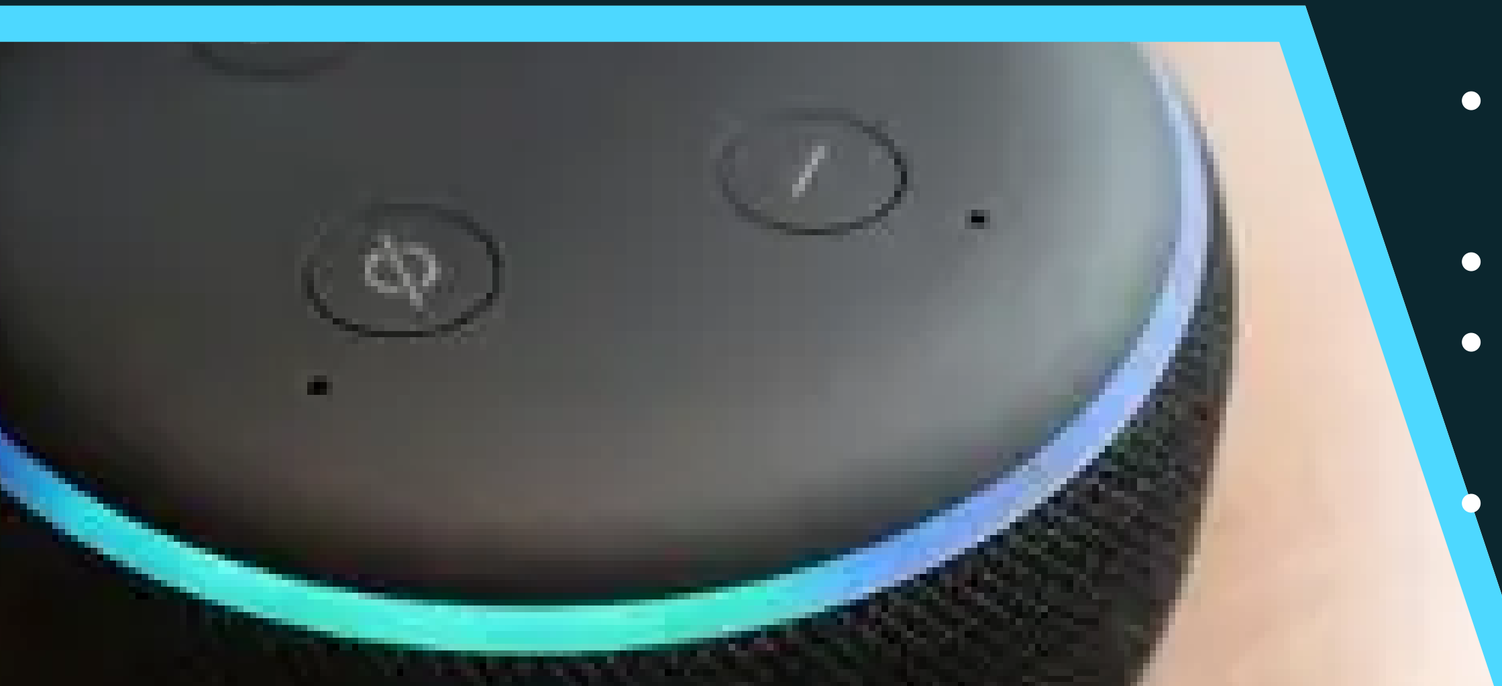
Exemplo prático: Quando você acende a luz da sua sala pelo celular estando no trabalho, ou quando uma câmera detecta movimento e envia um alerta para o seu smartphone, isso é a Internet das Coisas em funcionamento.



Por que falar de segurança em IoT?

Câmeras, lâmpadas, assistentes de voz e fechaduras conectadas já fazem parte dos lares

Falhas simples de configuração abrem portas para invasores monitorarem a rotina da família.



Iot em casa

- Lâmpadas e Fitas LED Inteligentes
- Câmeras de Segurança Wi-Fi
- Babás Eletrônicas
- Assistentes de Voz (Smart Speakers
- Fechaduras Eletrônicas e biométricas
- Tomadas e Interruptores inteligentes
- Termostatos
- Ares-Condicionados Inteligentes
- Robôs Aspiradores

As 5 Vulnerabilidades Críticas

1. Senhas Padrão: admin/admin ou 123456 mantidas após a compra.
2. Firmware Desatualizado: Falta de correções (patches) de segurança.
3. Wi-Fi Único: Dispositivos IoT na mesma rede de celulares e dados bancários.
4. Hardware sem Suporte: Aparelhos baratos ou usados sem atualizações do fabricante.
5. Assistentes sem PIN: Compras e abertura de portas por voz sem bloqueio.

Exemplos de senhas fortes

1. Frases-Senha (Passphrases) — As mais recomendadas atualmente

Elas misturam palavras desconexas, mas fáceis de memorizar para você, porém extremamente difíceis de adivinhar por programas de força bruta.

- Cadeira-Azul-Tigre-74!
- Café-Livro-Montanha-99$
- Janela$Forte$Pinguim2026

2. Padrões Aleatórios Complexos (Mistura de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos)

Ideais para serem geradas e salvas por um gerenciador de senhas:

- k9#Pq$8vM!xL2@z
- Th7*vB9#kR!2$pQ
- Xm4!wK8_pY#2$vN

Caso Prático de invasão a rede doméstica

Comprar uma câmera para blindar a casa contra ameaças externas parece uma ótima ideia. O problema começa quando terceirizamos a segurança e aceitamos qualquer credencial padrão ou gerada pelo instalador sem questionar, confiando cegamente que 'quem entende do assunto' configurou tudo da forma mais segura



A Câmera que se Moveu Sozinha

Câmera Wi-Fi instalada na sala com senha 123456 → movimentação sozinha à noite + ruído no alto-falante + dispositivo desconhecido no roteador

O que isso significa?

Invasão remota por credencial padrão e falta de isolamento de rede (risco de espionagem e botnets)



4 Pilares da Casa Blindada

- Troque todas as senhas de fábrica: NUNCA mantenha credenciais padrão como admin, 123456 ou password em roteadores, câmeras e assistentes de voz. Use frases-senha complexas e únicas.
- Isole a sua rede Wi-Fi: Crie uma rede "Convidada" ou VLAN separada para os dispositivos inteligentes (lâmpadas, tomadas, TVs). Assim, se uma lâmpada for hackeara, o invasor não terá acesso ao seu computador ou celular onde ficam seus dados bancários.
- Atualize os firmwares: Mantenha sempre o sistema do seu roteador e dos aparelhos inteligentes atualizado para que as falhas de segurança conhecidas sejam corrigidas pelos fabricantes.
- Desative o acesso remoto desnecessário: Se você não precisa acessar as configurações do seu roteador de fora de casa, desative o acesso remoto pela internet
- Cuidado com prestadores de serviços: Ao receber instaladores, técnicos de internet ou funcionários na sua casa, acompanhe o trabalho e nunca deixe senhas padrão ativas em roteadores ou equipamentos de segurança após a saída deles.
- Controle de acesso em assistentes de voz: Configure um código PIN de voz obrigatório na Alexa ou Google Nest para impedir que qualquer pessoa faça compras ou destrave portas apenas dando um comando em voz alta perto da janela.
- Senhas em aplicativos de monitoramento: Use autenticação de dois fatores (2FA) em todos os apps de câmeras e automação residencial no seu celular.

Desafio

Qual situação indica falha grave de segurança?

( ) Lâmpada demorou 2s para acender.
(X) Painel do roteador acessível publicamente pela internet
( ) Assistente tocou música errada.
( ) Smart TV pediu atualização de app.



Para pensar...

Se a sua smart TV ou lâmpada fosse hackeara agora, o que mais na sua casa estaria em risco?

Você Sabia?

Dispositivos IoT mal configurados são invadidos em menos de 5 minutos após serem conectados à internet pública.

Quiz de Fixação

Qual é o erro mais comum ao instalar um novo dispositivo IoT (como uma tomada ou lâmpada)?

a) Usar a tomada em 220v.
b) Manter a senha padrão de fábrica. ✅
c) Deixar o aparelho perto da TV

1. Erro mais comum → Manter senha padrão de fábrica.
2. Por que usar rede Convidada → Isolar IoT dos computadores e dados pessoais.
3. O que é atualizar firmware → Corrigir falhas de segurança conhecidas.
4. Risco da câmera invadida → Espionar rotina e usar o aparelho em ataques.
5. Proteção em assistentes de voz → Configurar código PIN obrigatório.

Checklist Pré-Instalação

Checklist antes de instalar um novo dispositivo:

[✓] Trocar senha padrão por senha forte
[✓] Conectar no Wi-Fi de Convidados
[✓] Verificar suporte do fabricante
[✓] Desativar acesso remoto desnecessário
[✓] Atualizar o firmware imediatamente



Autenticação de 2 fatores

Ativei a verificação em duas etapas (via SMS, e-mail ou aplicativo autenticador) na conta do aplicativo que controla a minha casa inteligente.

Controle de uso e compartilhamento

Defini exatamente quem da família terá acesso de administrador aos aparelhos e removi contas compartilhadas antigas ou temporárias de ex-moradores/prestadores de serviço.



Faça agora!

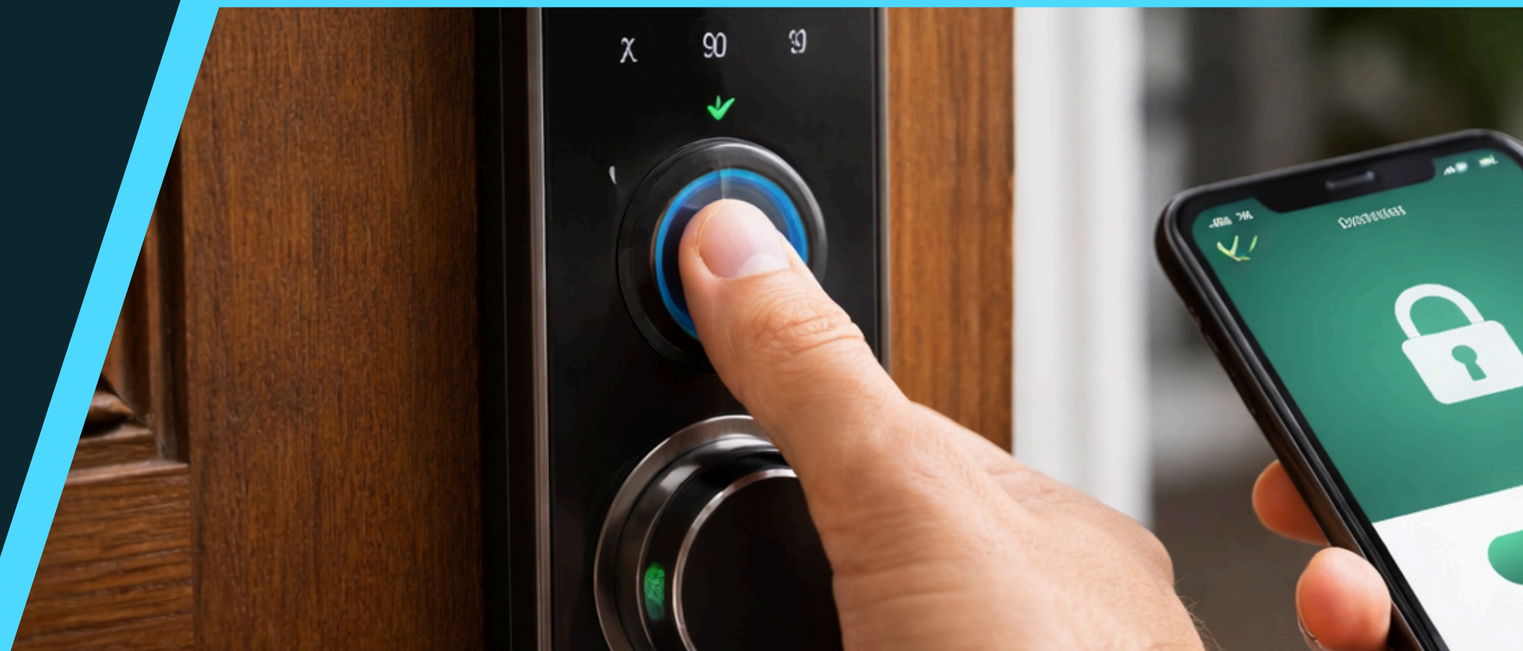
Não espere ser invadido: mude a senha do seu roteador hoje.

Lembre-se:

Conveniência sem segurança não é evolução, é vulnerabilidade.

Conclusão

Tecnologia conectada exige prevenção.
Proteger sua rede doméstica começa com passos simples antes mesmo de ligar o aparelho na tomada.



Obrigada
pela atenção!!

https://github.com/luc1hub/Digital-Security-IoT-and-Connected-Home



GitHub
https://github.com/luc1hub/Digital-Security-IoT-and-Connected-Home